Lapage Librairie

ANALYSE DES VENTES
ET
DES COMPORTEMENTS CLIENTS

Rémy Maupetit
Data Analyst
Octobre 2025

ANALYSE DES VENTES

I. Analyse du chiffre d'affaires *Slides 3 à 6*

II. Analyse des transactions *Slide 7*

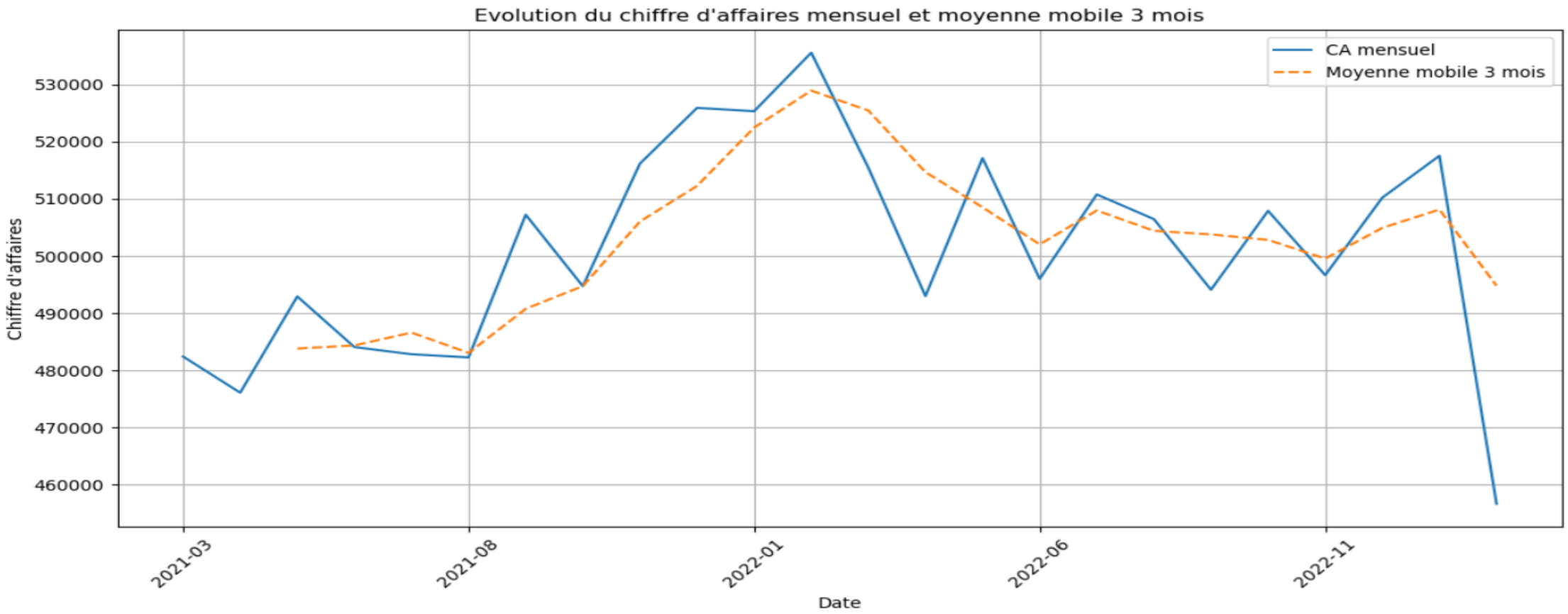
III. Analyse des données produits *Slides 8 à 11*

IV. Analyse des données clients *Slides 12 à 15*

Lapage Librairie

Le chiffre d’affaires

I. Evolution du chiffre d’affaires mensuels



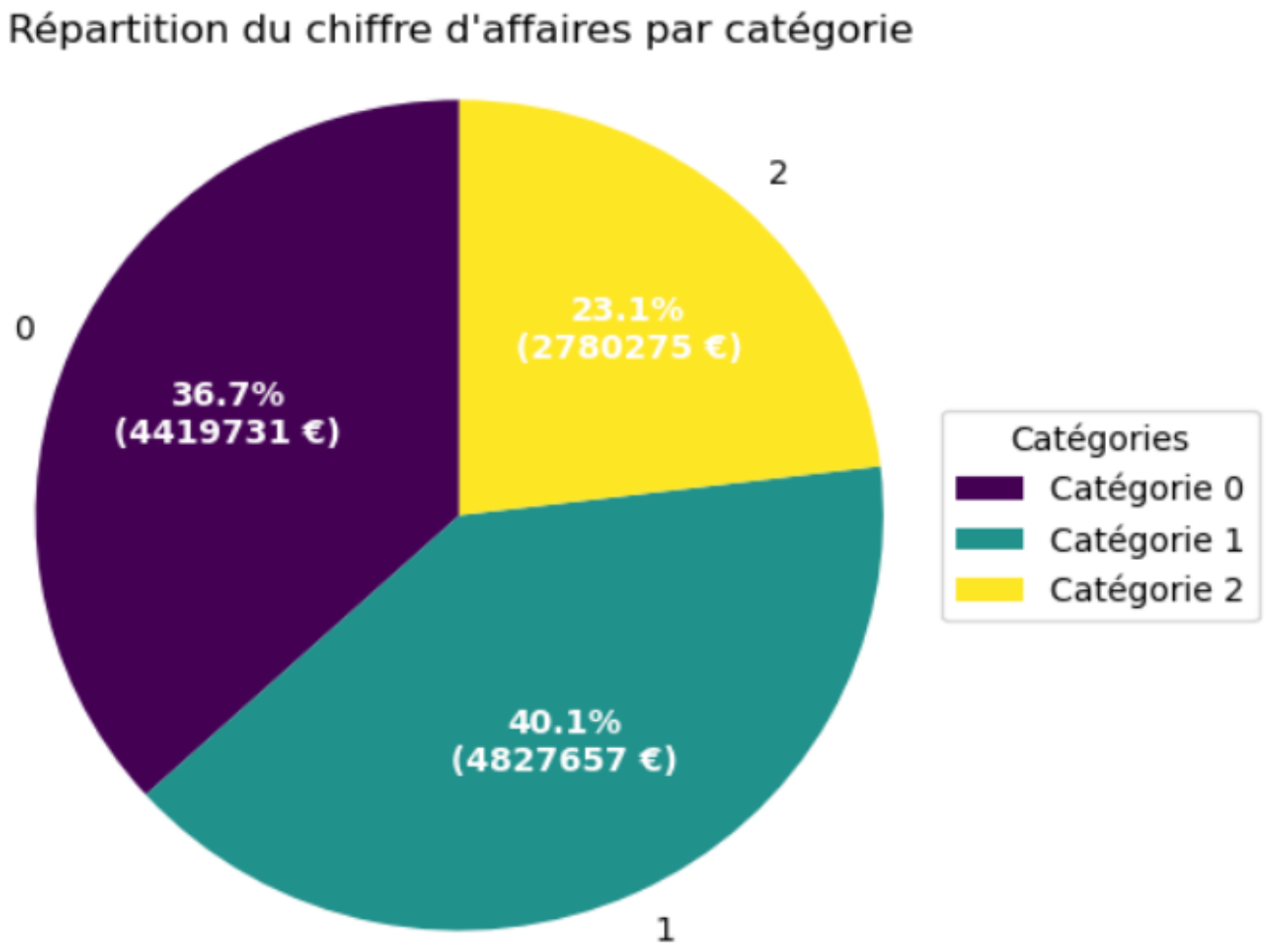
CA TOTAL : 12 027 663 €

CA MENSUEL MOYEN : 501 153 €

CA QUOTIDIEN MOYEN : 16 476 €

Lapage Librairie

II. Chiffre d’affaires par catégorie de produits



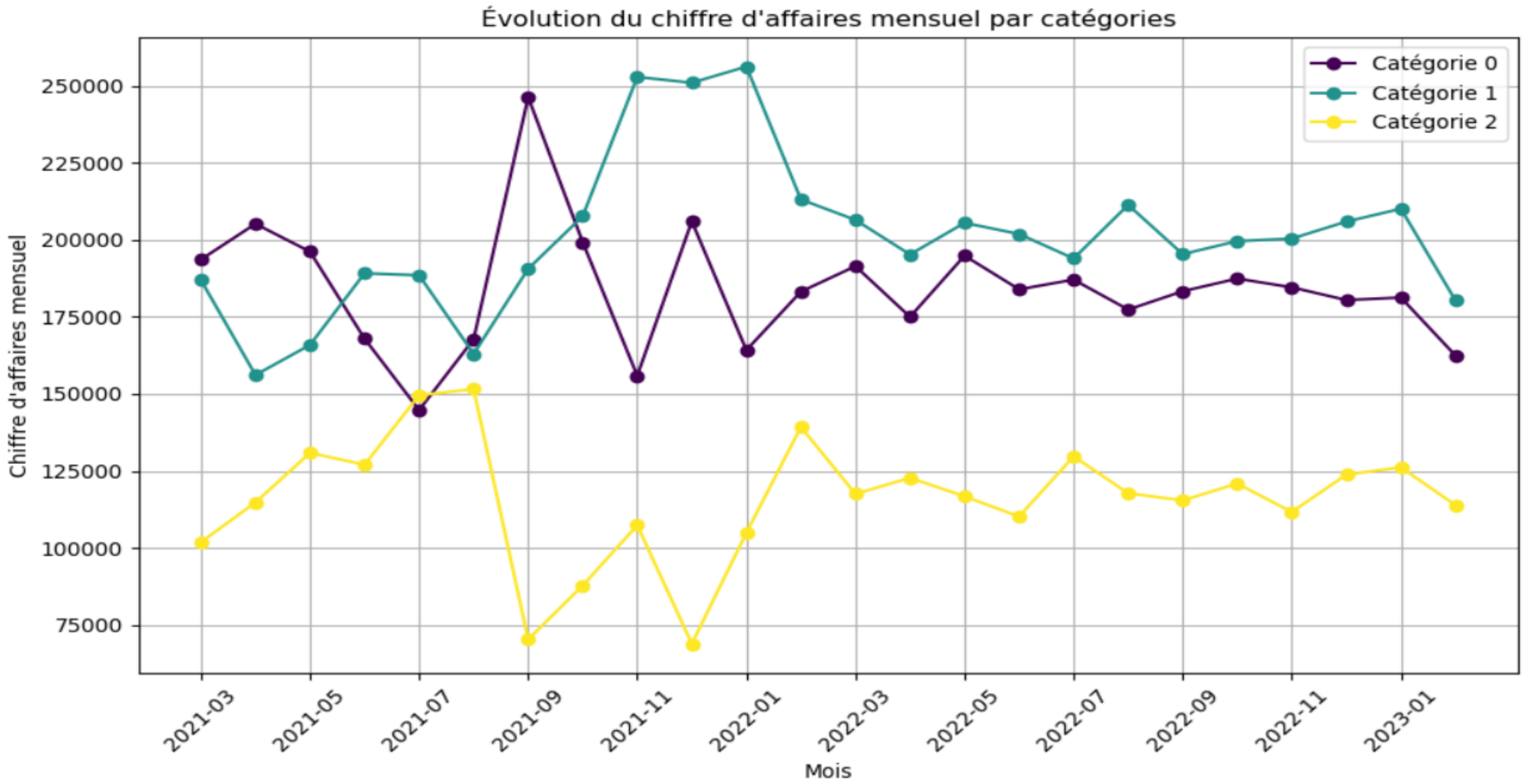
CA TOTAL CATEGORIE 0 : 4 419 731 € (36,7 %)

CA TOTAL CATEGORIE 1 : 4 827 657 € (40,1 %)

CA TOTAL CATEGORIE 2 : 2 780 275 € (23,1 %)

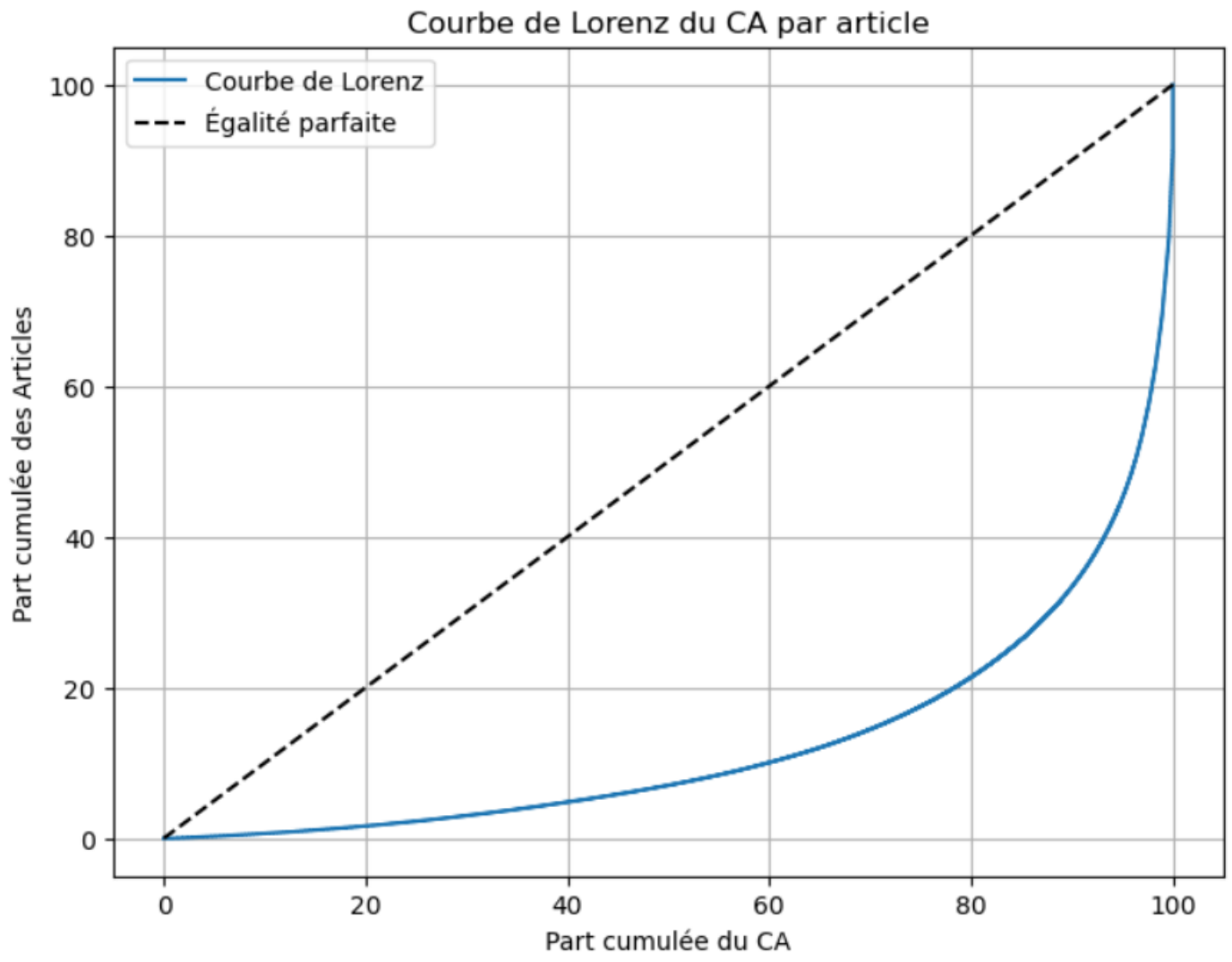
Lapage Librairie

III. Evolution du chiffre d’affaires mensuel par catégorie de produits



Lapage Librairie

III. Proportion de produits générant 80 % du chiffre d'affaires



10 % des produits
=
60 % du chiffre d'affaires

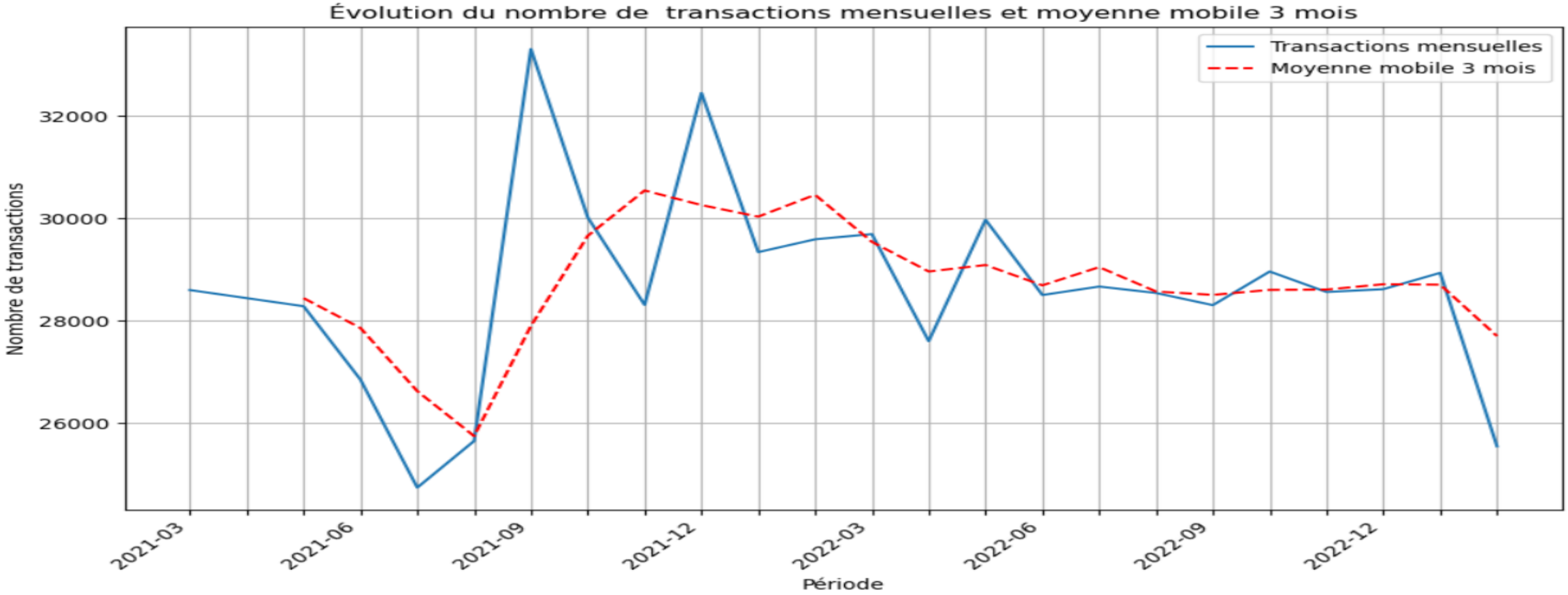
+ de 20 % des produits
=
80 % du chiffre d'affaires

40 % des produits
=
+ 90 % du chiffre d'affaires

Lapage Librairie

Les transactions

Evolution du nombre de transactions mensuelles



NB DE TRANSACTIONS TOTAL : **687 534**

NB DE TRANSACTIONS MIN : **24 738 (07/2021)**

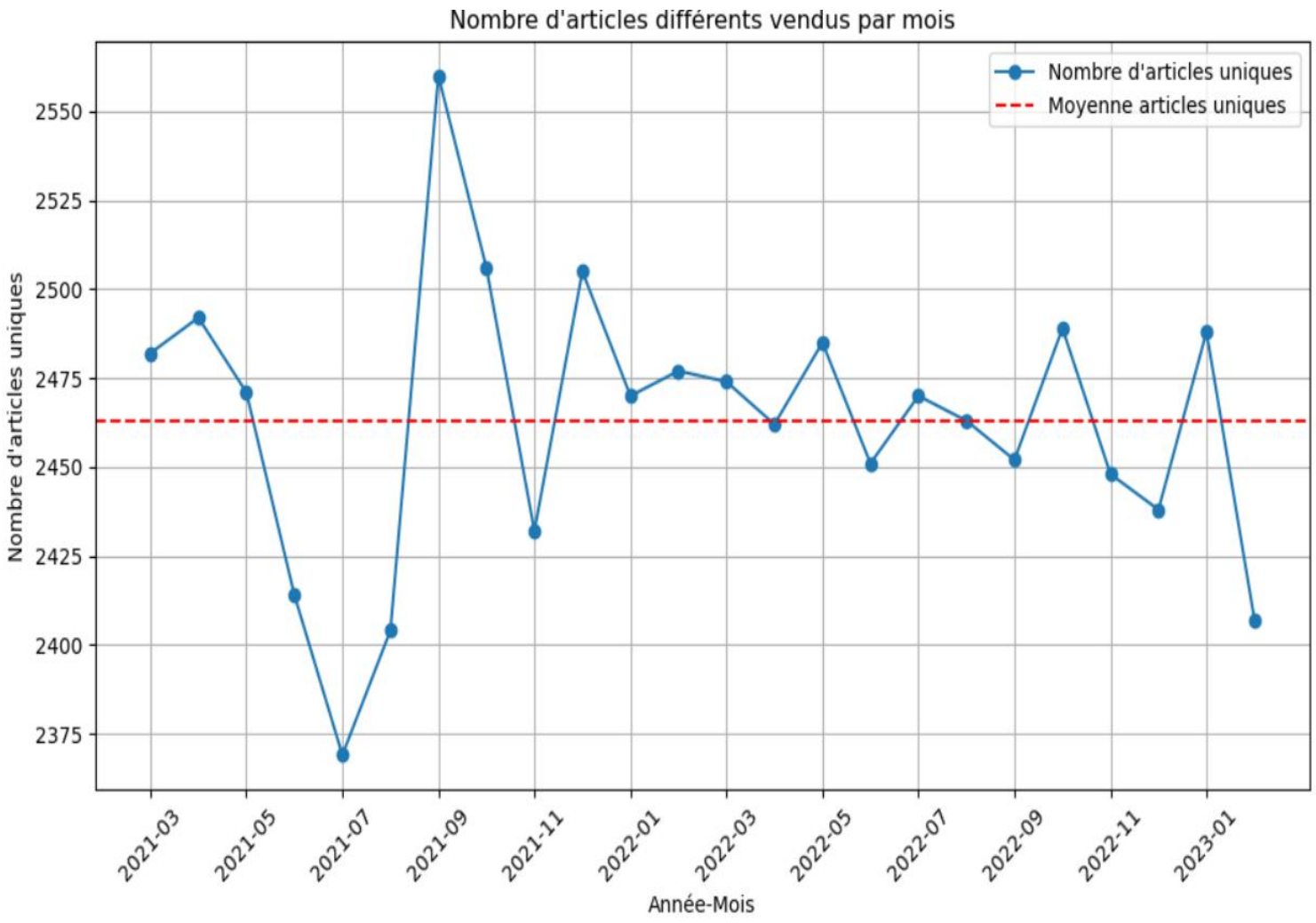
NB DE TRANSACTIONS MENSUELLES MOYENNNE : **28 647**

NB DE TRANSACTIONS MAX : **33 314 (09/2021)**

Lapage Librairie

Les produits

I. Evolution mensuelle du nombre de produits différents vendus



NB TOTAL DE PRODUITS DIFFERENTS EN VENTE :

3 286

NB MINIMUM DE PRODUITS DIFFERENTS VENDUS :

2369 EN JUILLET 2021

NB MAXIMUM DE PRODUITS DIFFERENTS VENDUS :

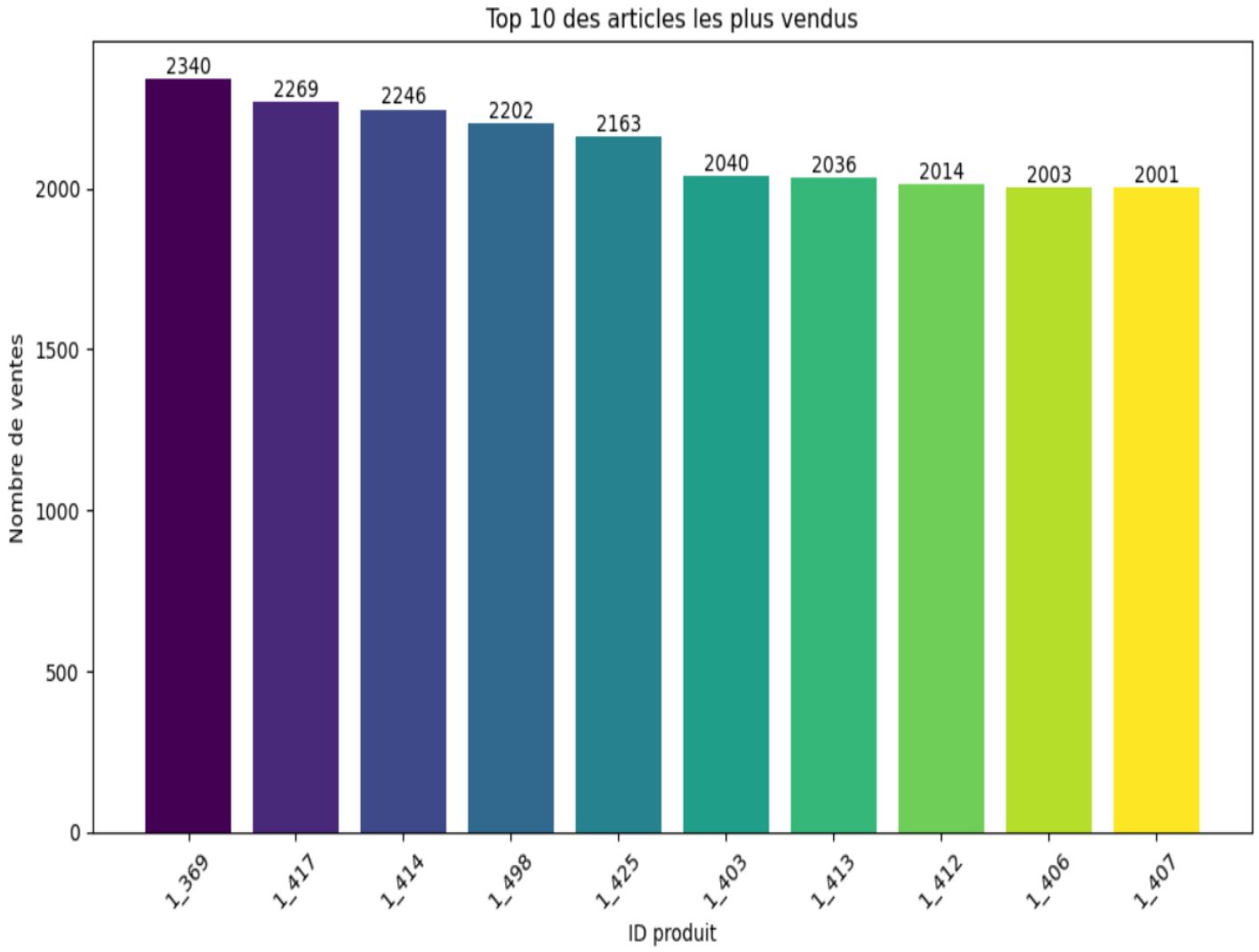
2560 EN SEPTEMBRE 2021

NB MOYEN DE PRODUITS DIFFERENTS VENDUS PAR MOIS :

2463

Lapage Librairie

II. LE TOP 10 DES PRODUITS LES PLUS VENDUS



PRODUIT LE PLUS VENDU :

1_369 (2340 VENTES)

LES PRODUITS DU TOP 10 :

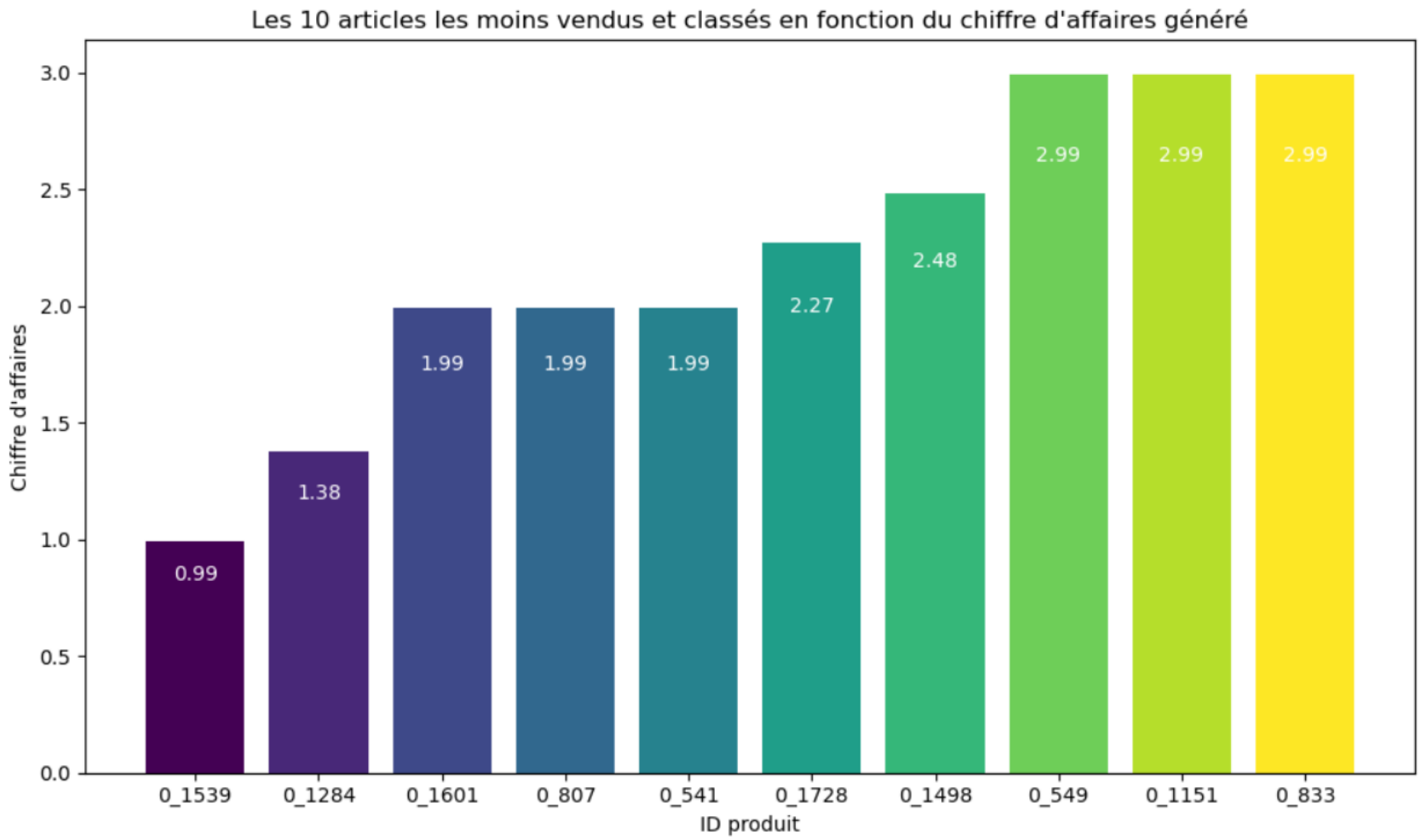
VENTES > 2000

TOUS DE CATEGORIE 1

3,1 % DES ARTICLES VENDUS

Lapage Librairie

III. LES 10 DES PRODUITS LES MOINS VENDUS



PRODUITS LES MOINS VENDUS:

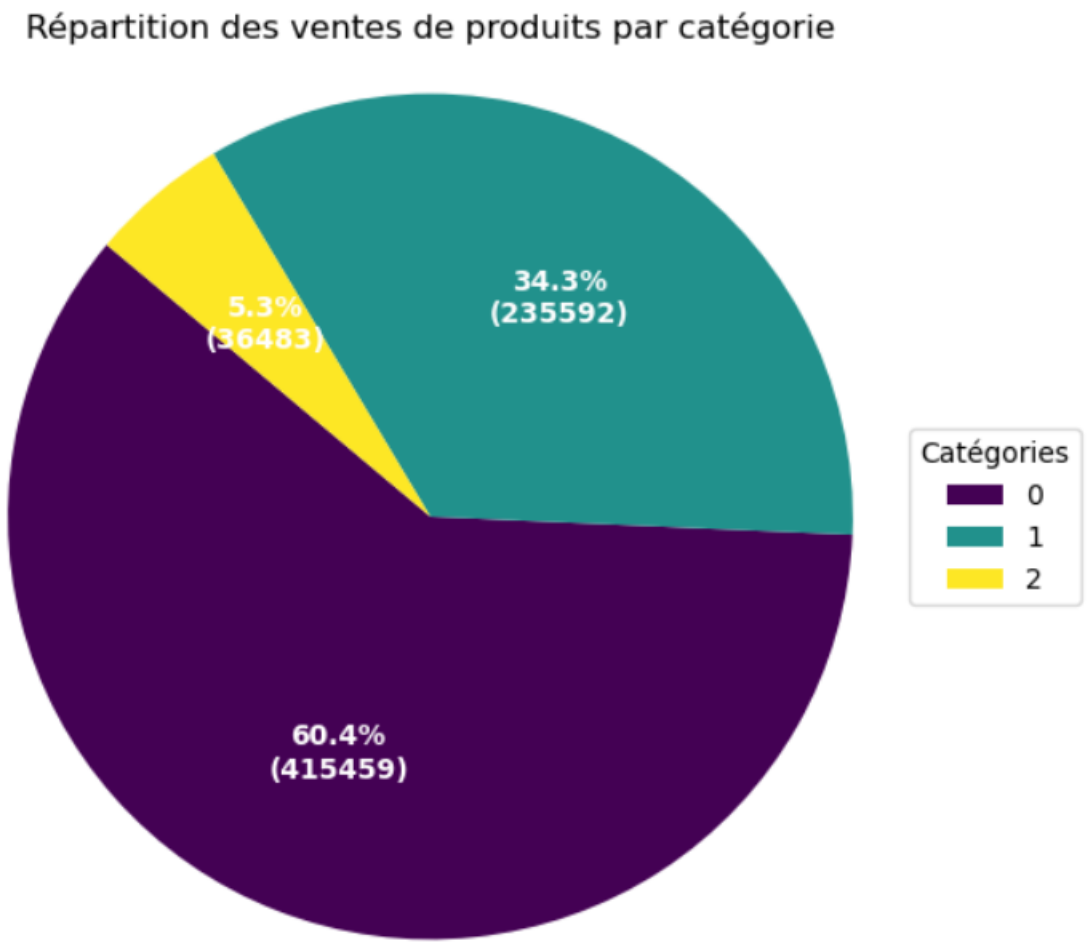
TOUS VENDUS 1 FOIS

CLASSE PAR CHIFFRE D'AFFAIRES GENERE

TOUS DE CATEGORIE 0

Lapage Librairie

IV. LES PRODUITS PAR CATEGORIES



NB PRODUITS CATEG 0 VENDUS : 415 459 (60,4 %)

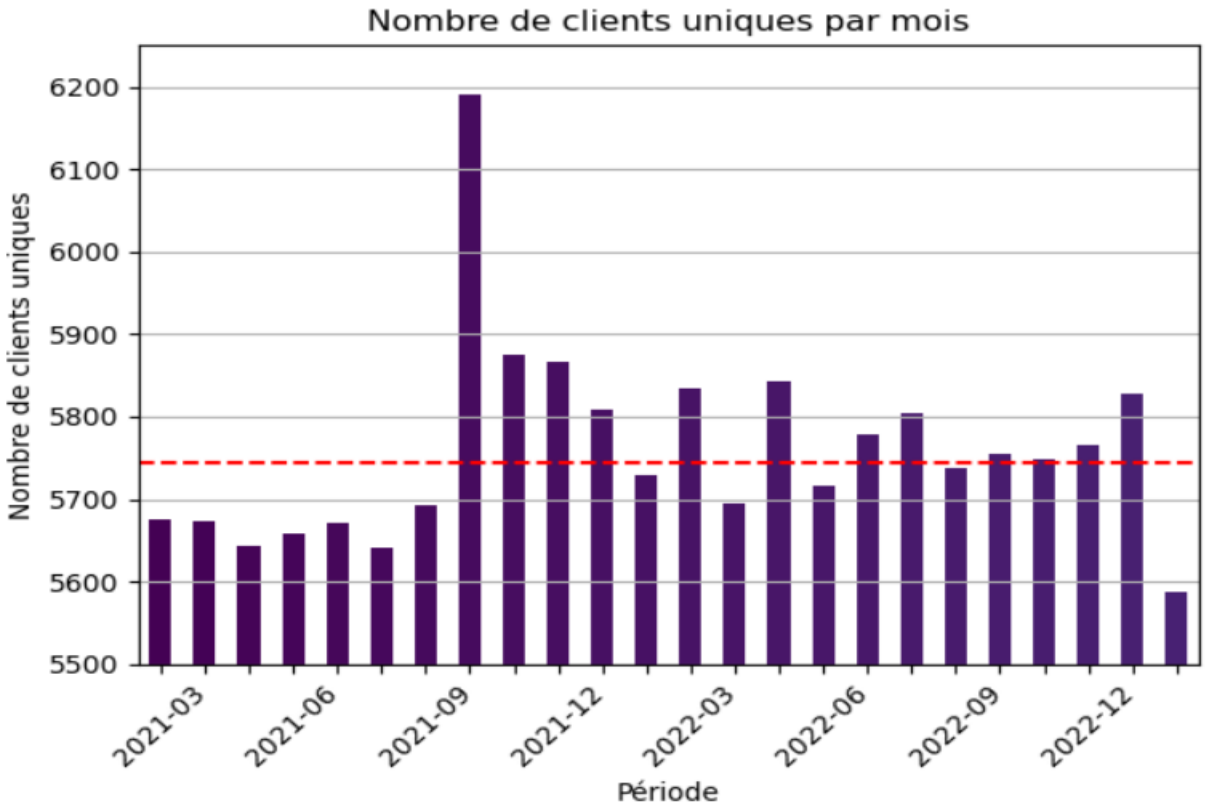
NB PRODUITS CATEG 1 VENDUS : 235 592 (34,3 %)

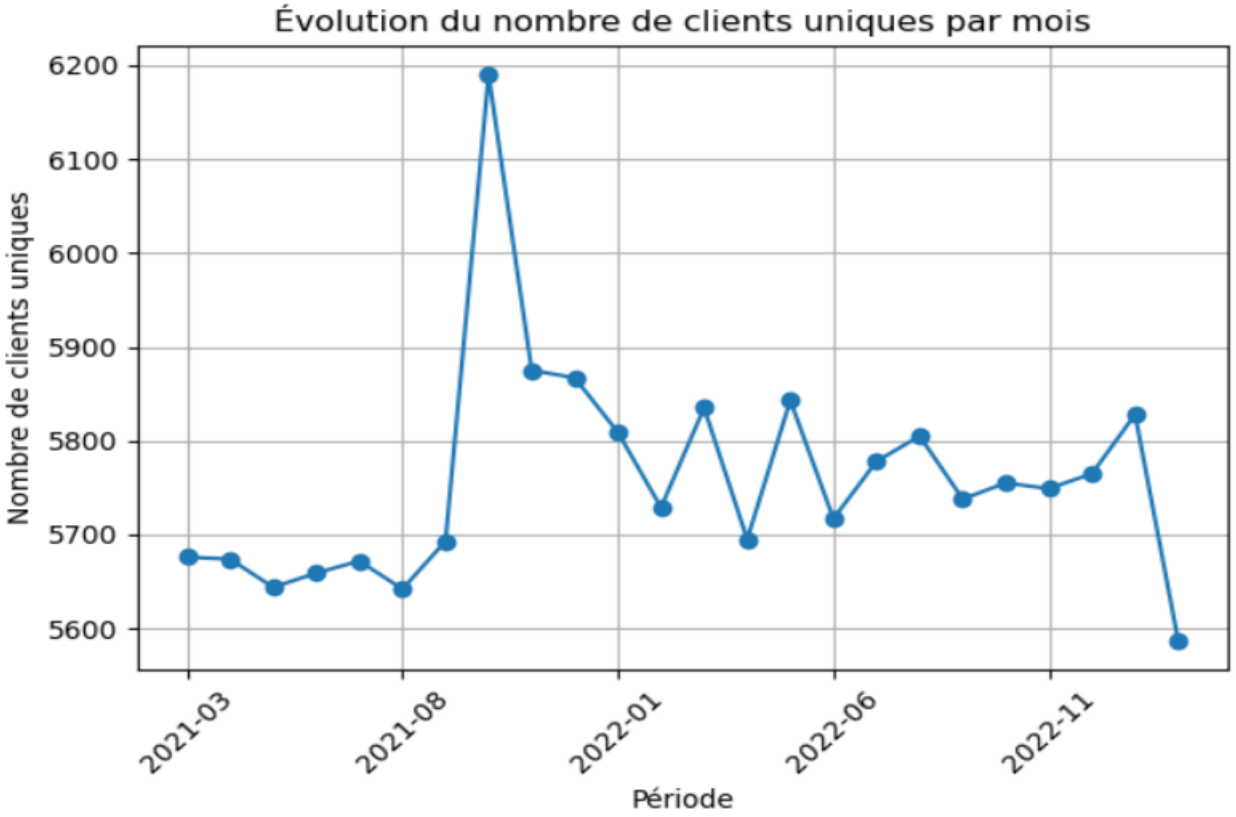
NB PRODUITS CATEG 2 VENDUS : 36 483 (5,3 %)

Lapage Librairie

Les clients

I. Evolution du nombre de clients différents





NB DE CLIENTS DIFFERENTS : 8621

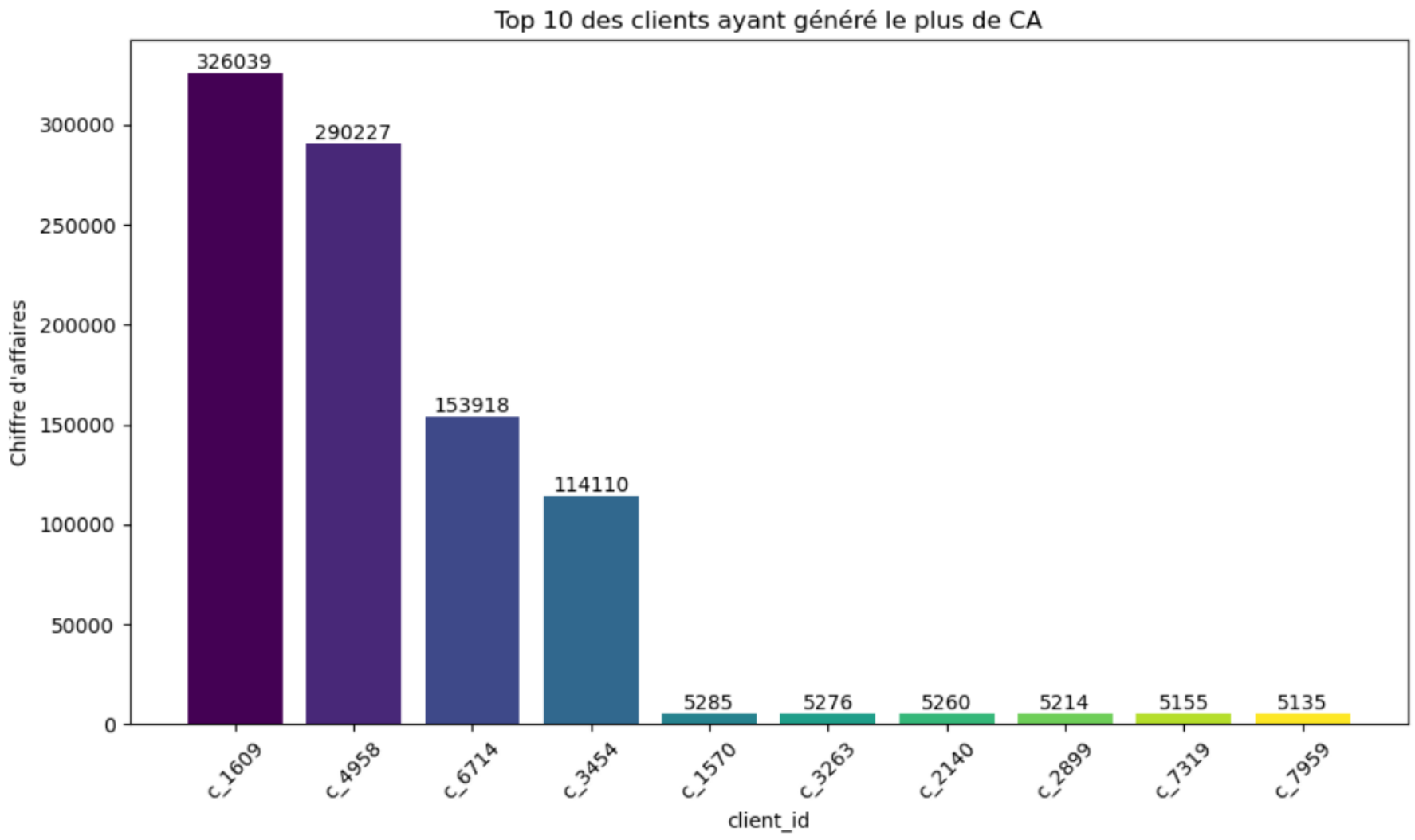
NB DE CLIENTS DIFFERENTS MEDIAN MENSUEL : 5744

NB DE CLIENTS DIFFERENTS MIN : 5587 (fév 2023)

NB DE CLIENTS DIFFERENTS MAX : 6190 (sept 2021)

Lapage Librairie

II. TOP 10 des clients ayant généré le plus de chiffre d'affaires



CLIENT TOP 1 : 326 039 €

10 CLIENTS : > 5000 €

4 CLIENTS : + 100 000 €

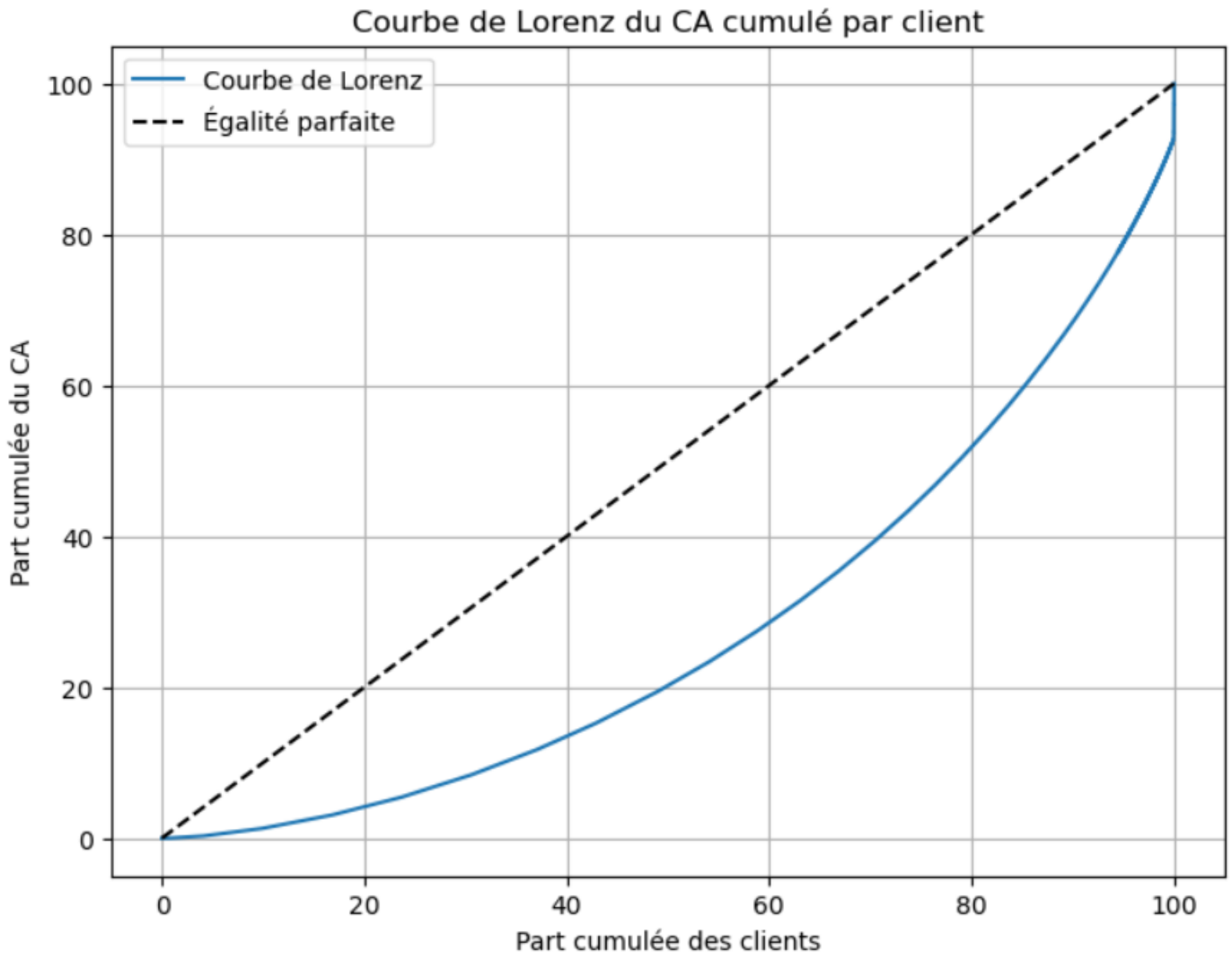
LE TOP 10 = 915 625€
7,6 % CA TOTAL

LE TOP 4 = 96,6 % CA TOP 10

LE TOP 4 = 7,4 % CA TOTAL

Lapage Librairie

III. Proportion de clients générant 80 % du chiffre d'affaires

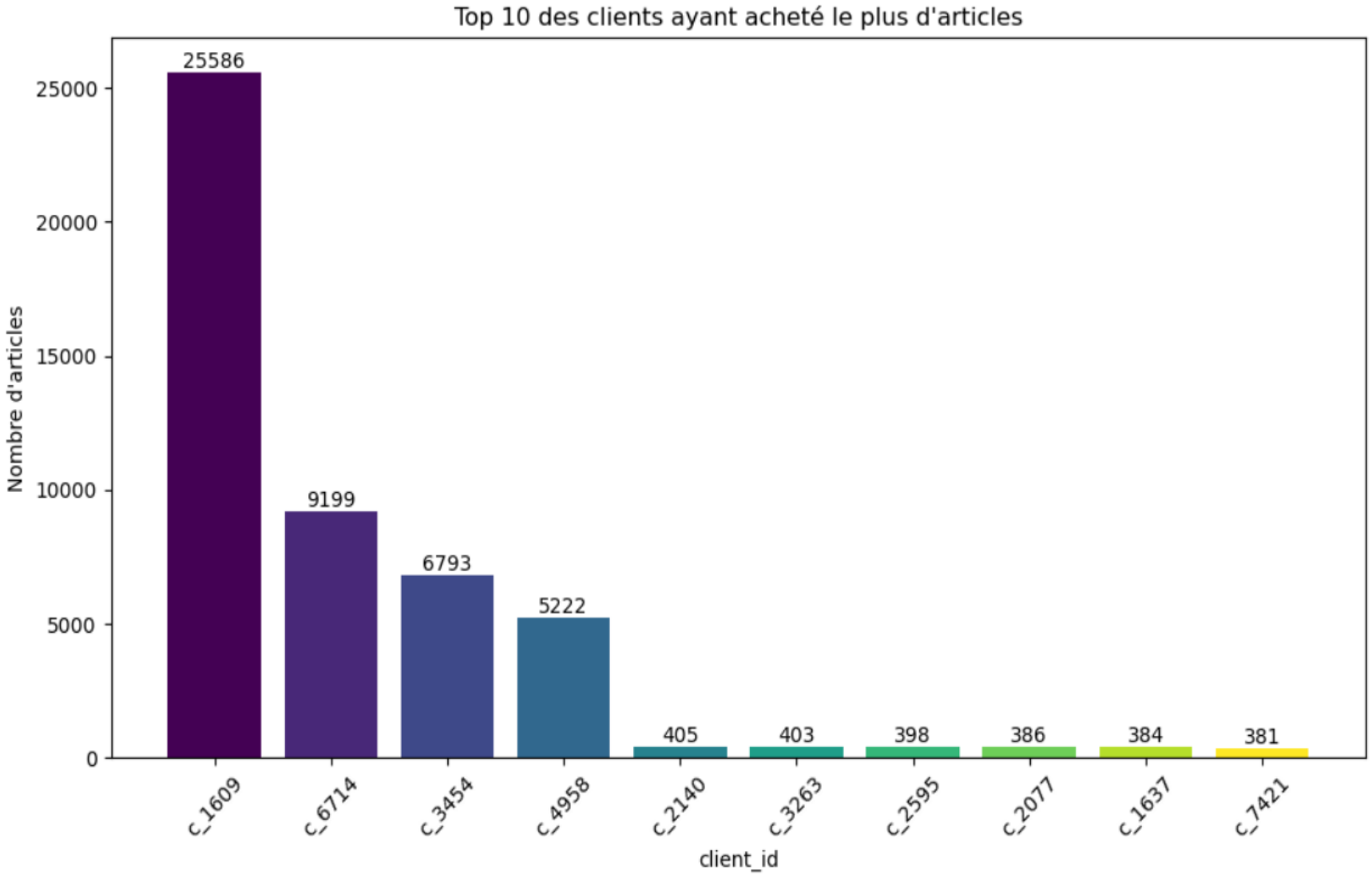


80 % des clients
=
50 % du chiffre d'affaires

99 % des clients
=
90 % du chiffre d'affaires

1 % des clients
=
10 % du chiffre d'affaires

IV. TOP 10 des clients ayant acheté le plus d'articles



CLIENT TOP 1 : **25586 articles**

10 CLIENTS : **> 380 articles**

LE TOP 10 = 49 157
7,15% TOTAL ARTICLES

4 CLIENTS : **+ 5000 articles achetés**

LE TOP 4 = 95,2% TOP 10 ARTICLES

LE TOP 4 = 46800 articles
6,8% TOTAL ARTICLES

Lapage Librairie

ANALYSES DES COMPORTEMENTS CLIENTS

I. Lien entre genre des clients et catégories de livres achetés ***Slides 17 et 18***

II. Lien entre l'âge des clients et le montant total des achats ***Slides 19 à 20***

III. Lien entre l'âge des clients et la fréquence d'achat ***Slides 21 à 23***

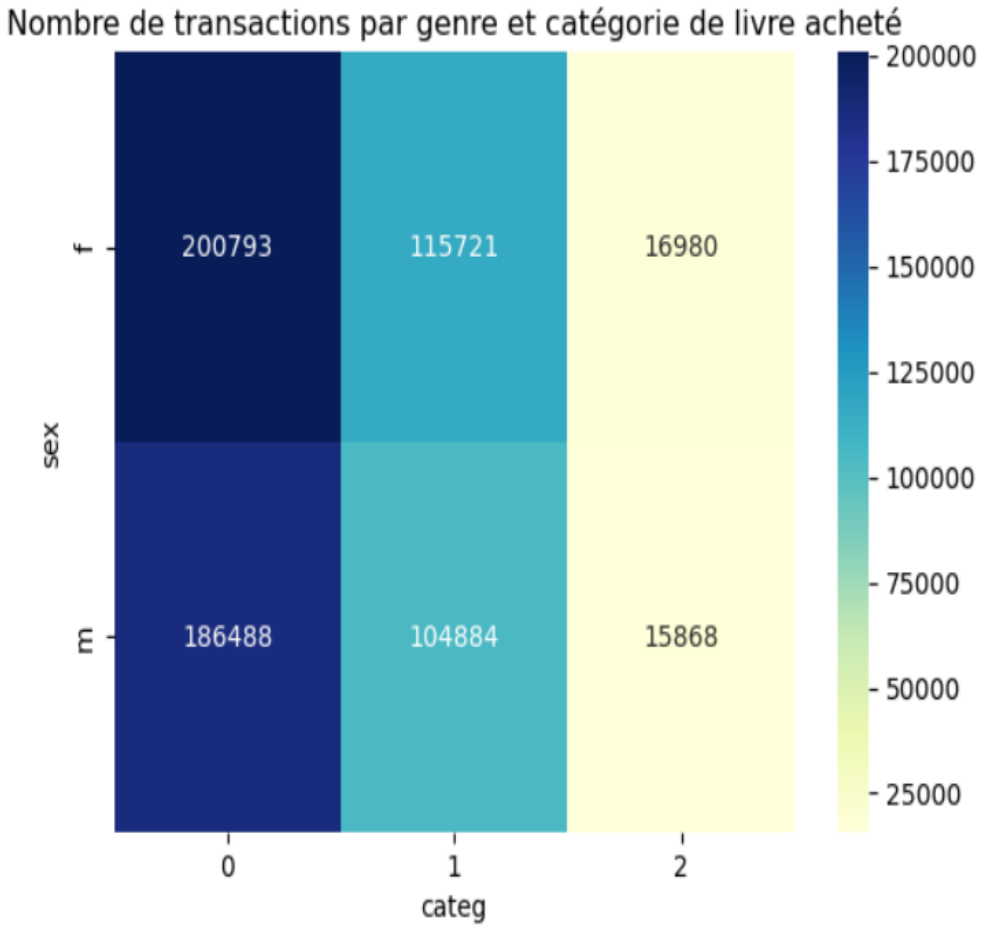
IV. Lien entre l'âge des clients et la taille du panier moyen ***Slides 24 à 25***

V. Lien entre l'âge des clients et la catégorie de livres achetés ***Slides 26 à 28***

Le genre des clients et les catégories de livres achetés

Objectif : Définir si le genre des clients et la catégorie du livre acheté sont liés.

- **Les transactions en fonction du genre des clients et par catégorie de livre acheté**



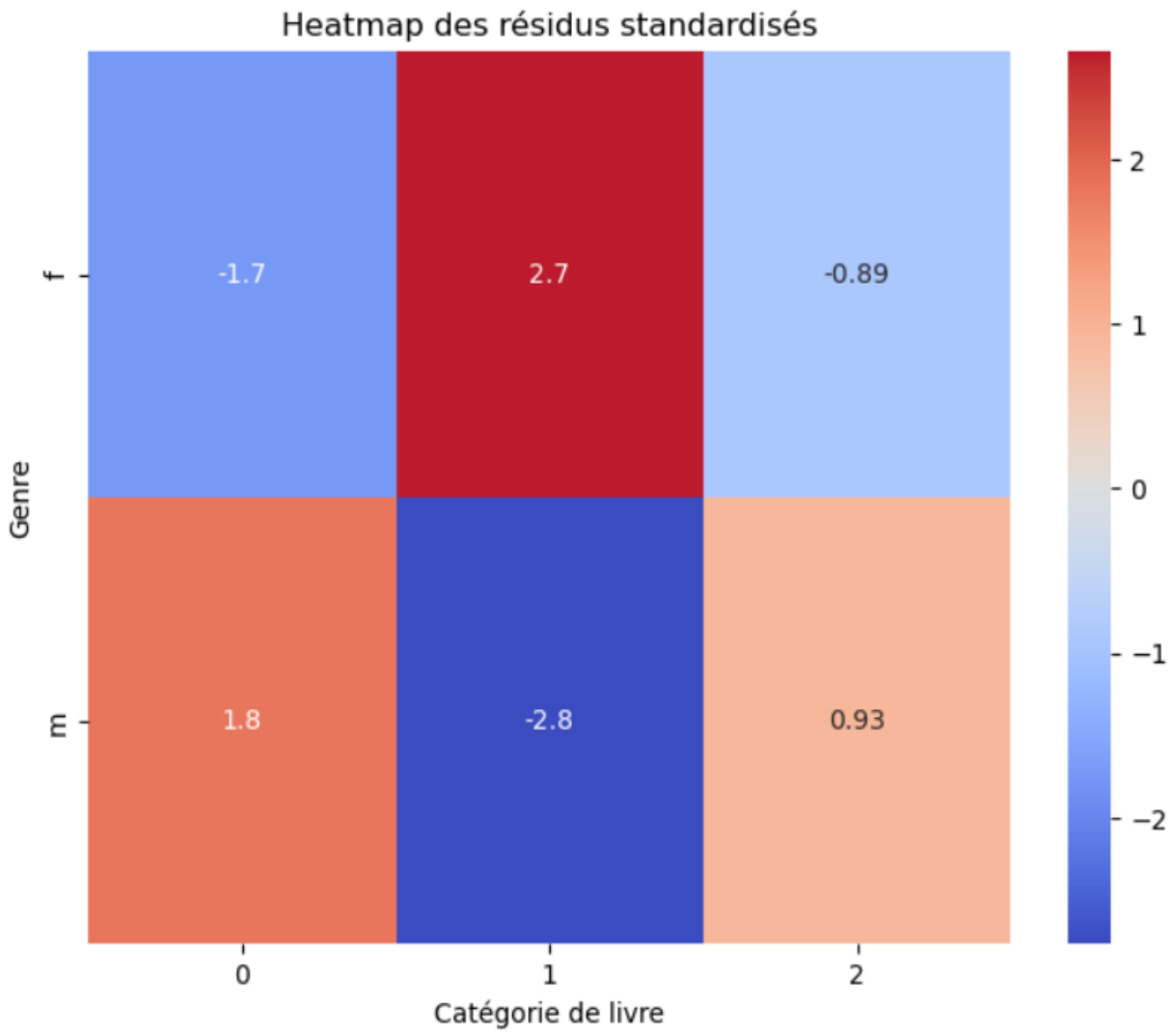
- **<u>Tests utilisés :</u>**

- **Test du chi Carré (indépendance ou non des 2 variables)**

- **V de Cramer (force du lien)**

Le test du Chi² montre une relation statistiquement significative et non due au hasard, mais le V de Cramer est très faible : en pratique, l'effet du genre est presque nul.

- **Les résidus standardisés : différences entre effectifs observés et effectifs attendus**



- **<u>Informations :</u>**

Bleu = valeur négative = moins de clients que prévu
Rouge = valeur positive = plus de clients que prévu

Plus la valeur est forte, plus la différence est significative.

- **<u>Interprétations :</u>**

- **Les femmes achètent un peu plus de livres de la catégorie 1**
- **Les hommes préfèrent légèrement la catégorie 0**
- **La catégorie 2 est équilibrée entre les deux genres**

- **<u>Conclusion :</u>**

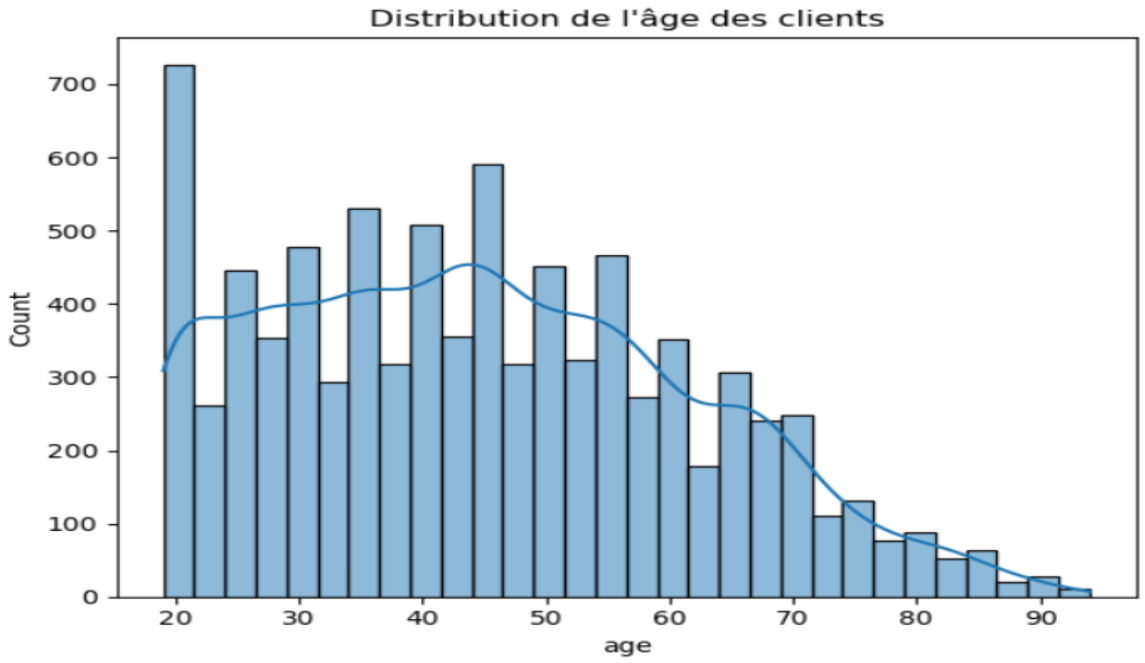
Le genre des clients influence très peu le type de livre acheté.

Lapage Librairie

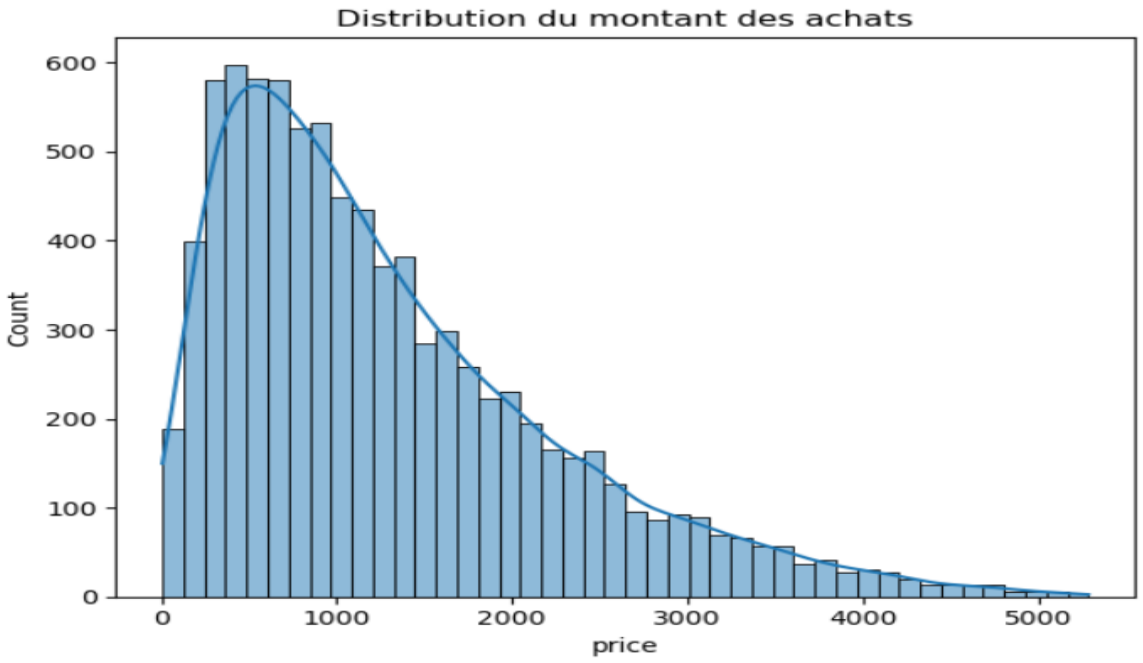
L’âge des clients et le montant total de leurs achats

Objectif: Définir si un lien existe entre l’âge des clients et leurs montants totaux d’achats

- **L’âge des clients (Quantitative)**



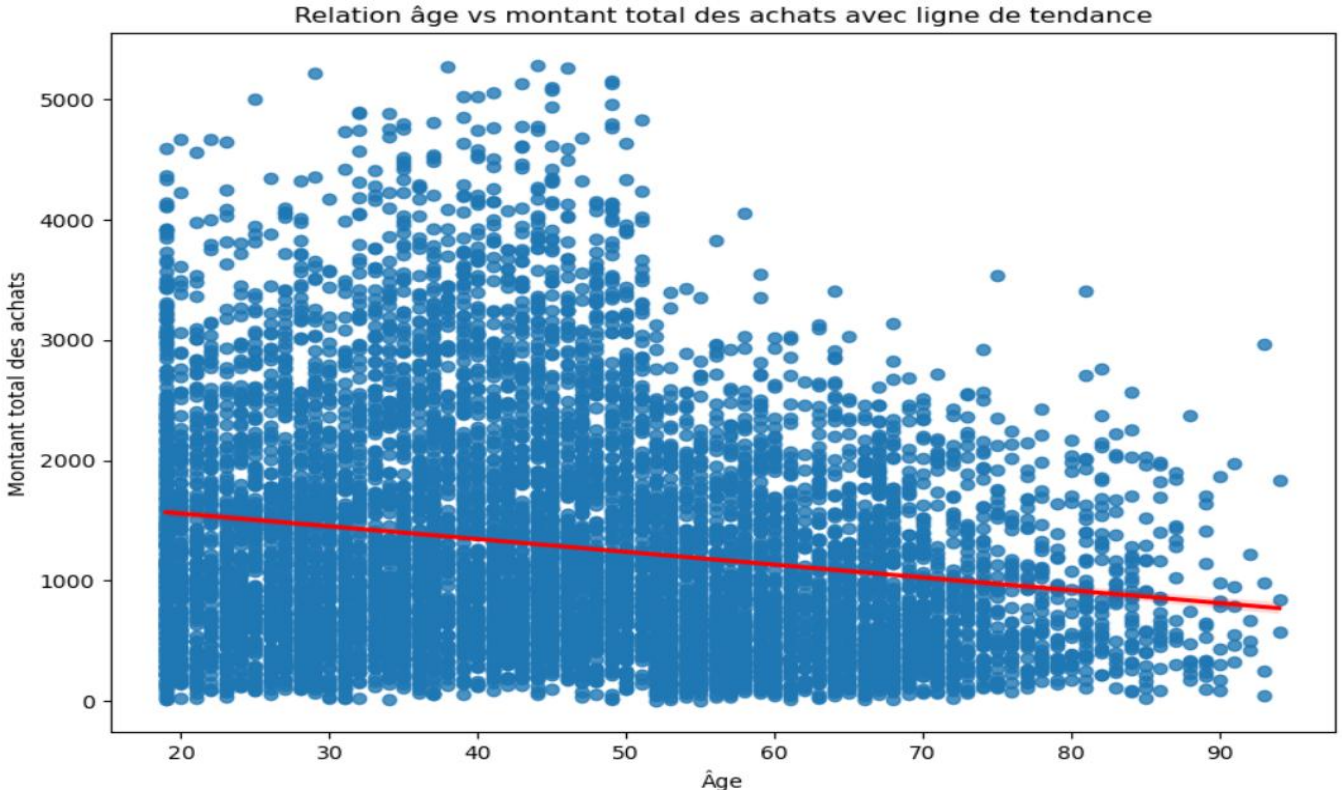
- **Le montant total des achats (Quantitative)**



- **Vérification de normalité : Test de Shapiro-Wilk**

Les analyses suivantes ont été réalisées avec des méthodes statistiques non-paramétriques car le test de Shapiro-Wilk a définit que la distribution des données ne respecte pas la loi normale.

- **Représentation du montant total d'achat en fonction de l'âge des clients**



- **Observations :**

- **Plus l'âge des clients est élevé, plus le montant total moyen des achats a tendance à baisser (Ligne rouge)**

- **Beaucoup d'achats dont les montant se situent entre 0 et 2000 € pour des clients âgés de 18 à 60 ans.**

- **Test utilisé : La corrélation de Spearman**

Ce test mesure si les deux variables évoluent ensemble

Dans notre cas la corrélation de Spearman rejette l'hypothèse d'indépendance et montre une faible relation négative non due au hasard.

- **Conclusion :**

L'analyse statistique confirme l'impression visuelle du graphique et révèle une corrélation négative entre l'âge des clients et le montant de leurs achats, cependant cette relation reste faible en intensité.

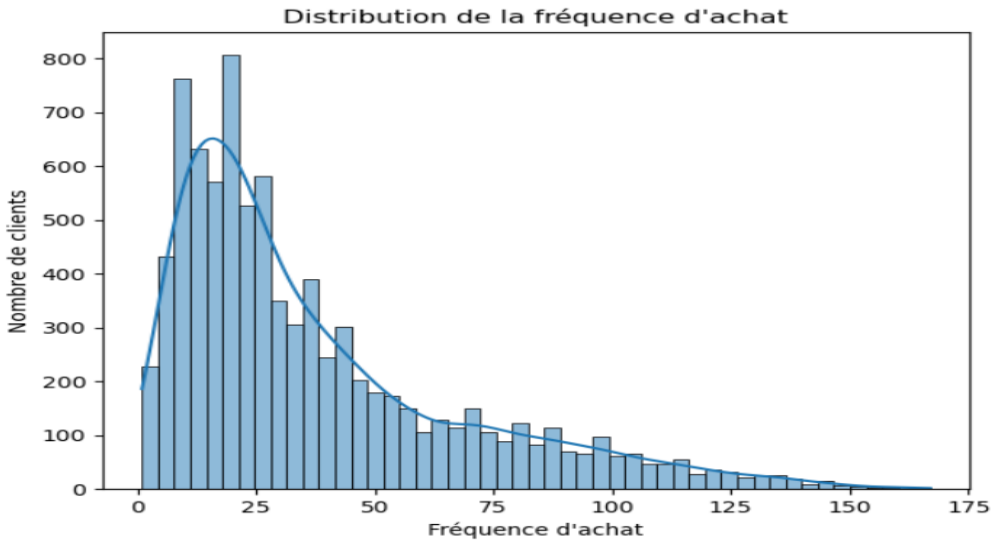
Plus l'âge des clients augmente, moins ils ont tendance à beaucoup dépenser pour leur achat.

L'âge joue un rôle mineur sur le montant des dépenses totales des clients, d'autres facteurs influencent sûrement davantage l'importance du montant des dépenses réalisée par les clients.

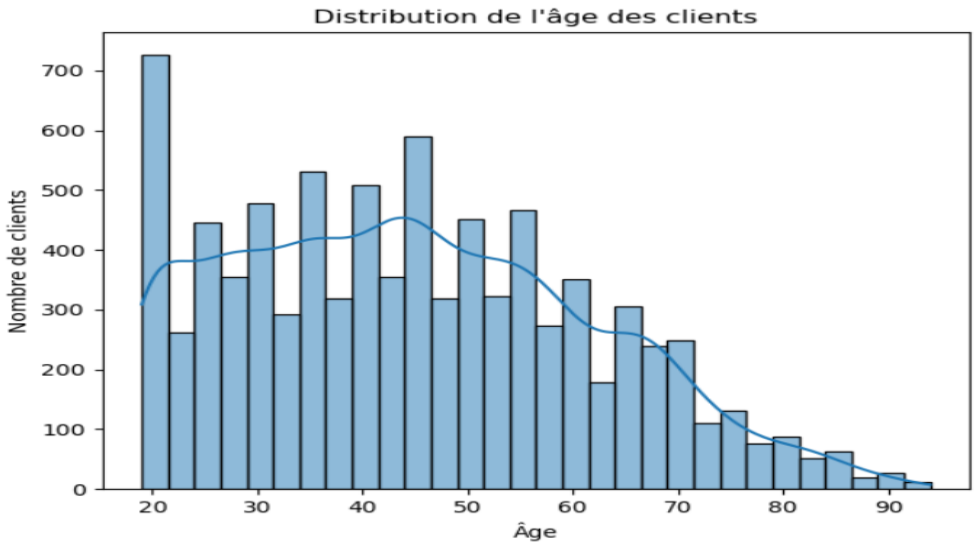
L’âge des clients et la fréquence d’achat

Objectif : Définir si la fréquence des achats à un lien avec l’âge des clients

- **La fréquence d’achat (Quantitative)**



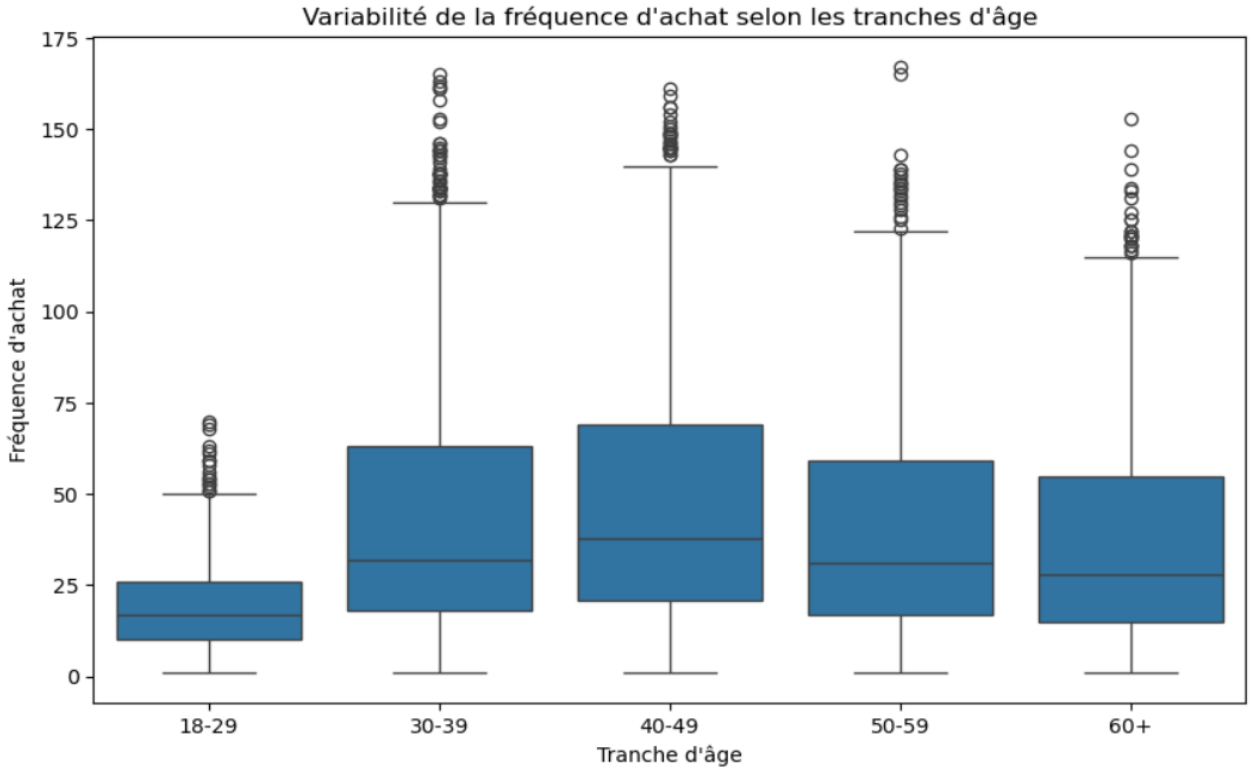
- **L’âge des clients (Quantitative)**



- **Vérification de normalité : Test de Shapiro-Wilk**

Les analyses suivantes ont été réalisées avec des méthodes statistiques non-paramétriques car le test de Shapiro-Wilk a définit que la distribution des données ne respecte pas la loi normale.

- **Représentation de la fréquence d'achat en fonction de la catégorie d'âge des clients**



- **Observations :**

- **5 Catégories d'âges :**

➢ **18-29 ans**

➢ **30-39 ans**

➢ **40-49 ans**

➢ **50-59 ans**

➢ **60 ans et plus**

- **Fréquences d'achat médianes :**

➢ **La plus faible: 18-29 ans**

➢ **La plus forte: 40-49 ans**

- **Tests utilisés:**

-Test de Kruskal-Wallis :

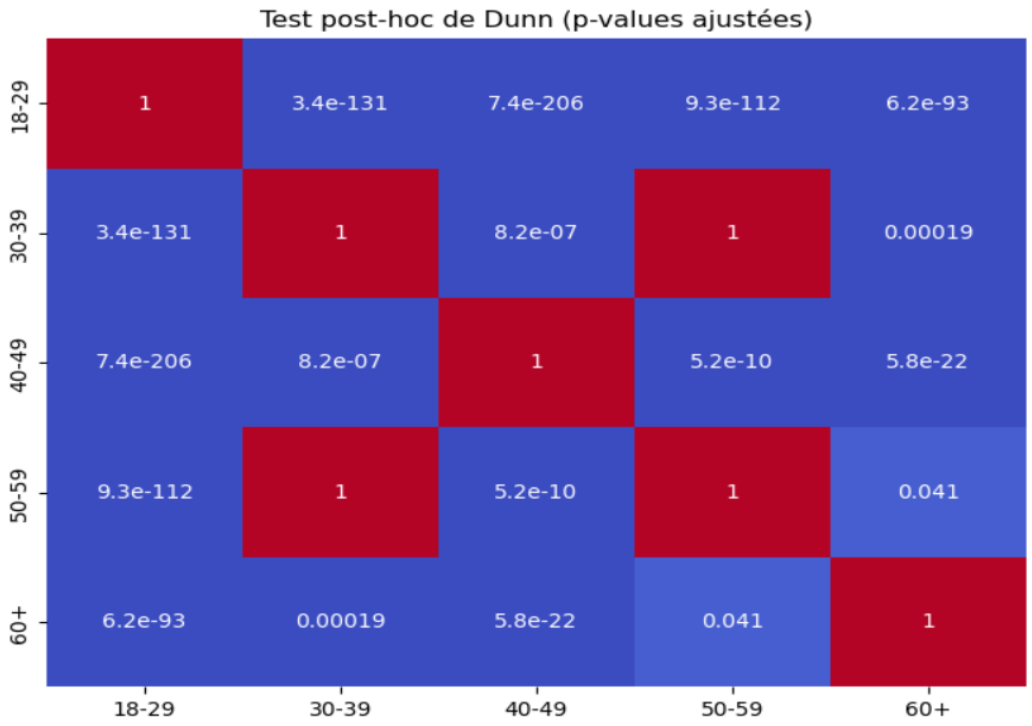
Ce test compare les différence entre plusieurs groupe quand la distribution des données n'est pas normales.

Dans notre cas le test de Kruskal-Wallis rejette l'hypothèse d'indépendance et montre des différences de fréquences d'achats en fonction des groupes d'âges des clients.

-Test post-hoc de Dunn :

Ce test vient en complément du premier et permet d'identifier quels groupes sont vraiment différents.

Le test de Dunn confirme ici qu'il y existe de réelles différences de fréquence d'achats en fonction des groupes d'âges.



- **Interprétations des comparaisons**

❑ **Entre les 18-29 ans et les 30-39 ans :**

- Ces deux groupes ont un comportement d'achat différent.

❑ **Entre les 18-29 et les 40-49 ans, et entre les 40-49 et les 60 ans et + :**

- Ces tranches d'âge ont des fréquences d'achat statistiquement distinctes.

❑ **Entre les 30-39 et les 50-59 ans :**

- Pas de différence statistiquement significative détectée

❑ **Entre les 50-59 et les 60 ans et+ :**

- Une différence statistiquement significative mais plus modérée.

- **Conclusion :**

Il existe bien un lien entre âge et fréquence d'achat.

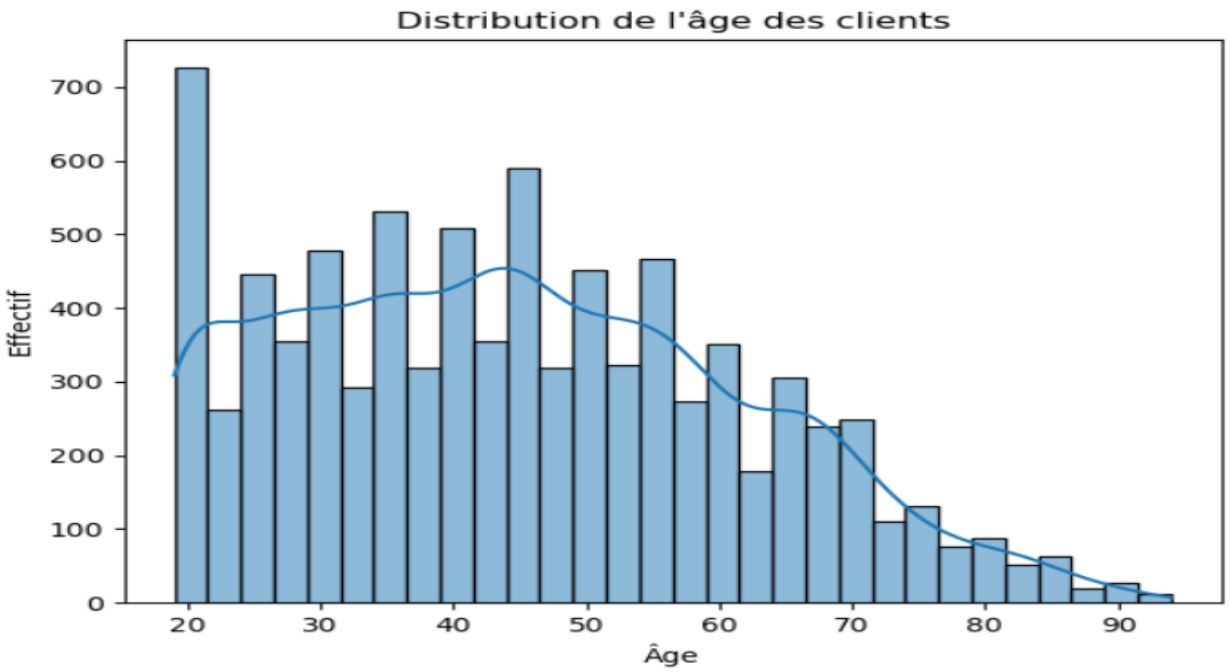
Les clients âgés de 40 à 49 ans sont ceux qui achètent le plus souvent.

Les clients âgés de 18 à 29 ans sont ceux qui achètent le moins souvent.

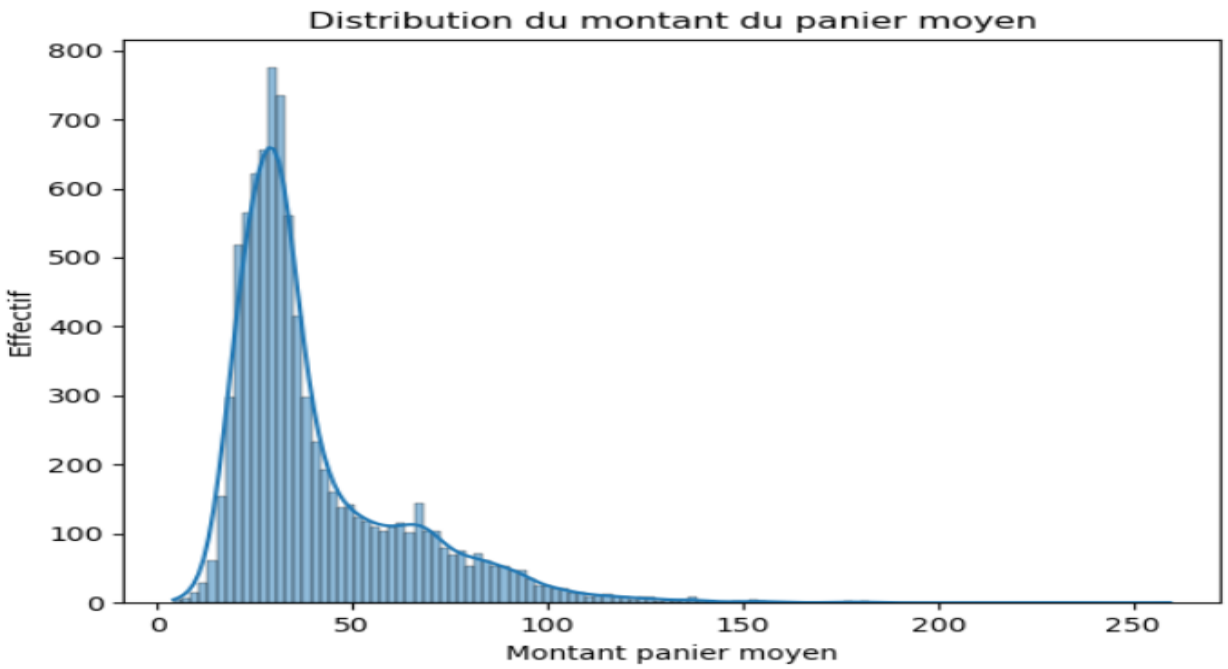
L’âge des clients et la taille du panier moyen

Objectif : Définir si les montants des paniers moyens des clients sont liés à leurs âges

- **L’âge des clients (Quantitative)**



- **Montant du panier moyen (Quantitative)**

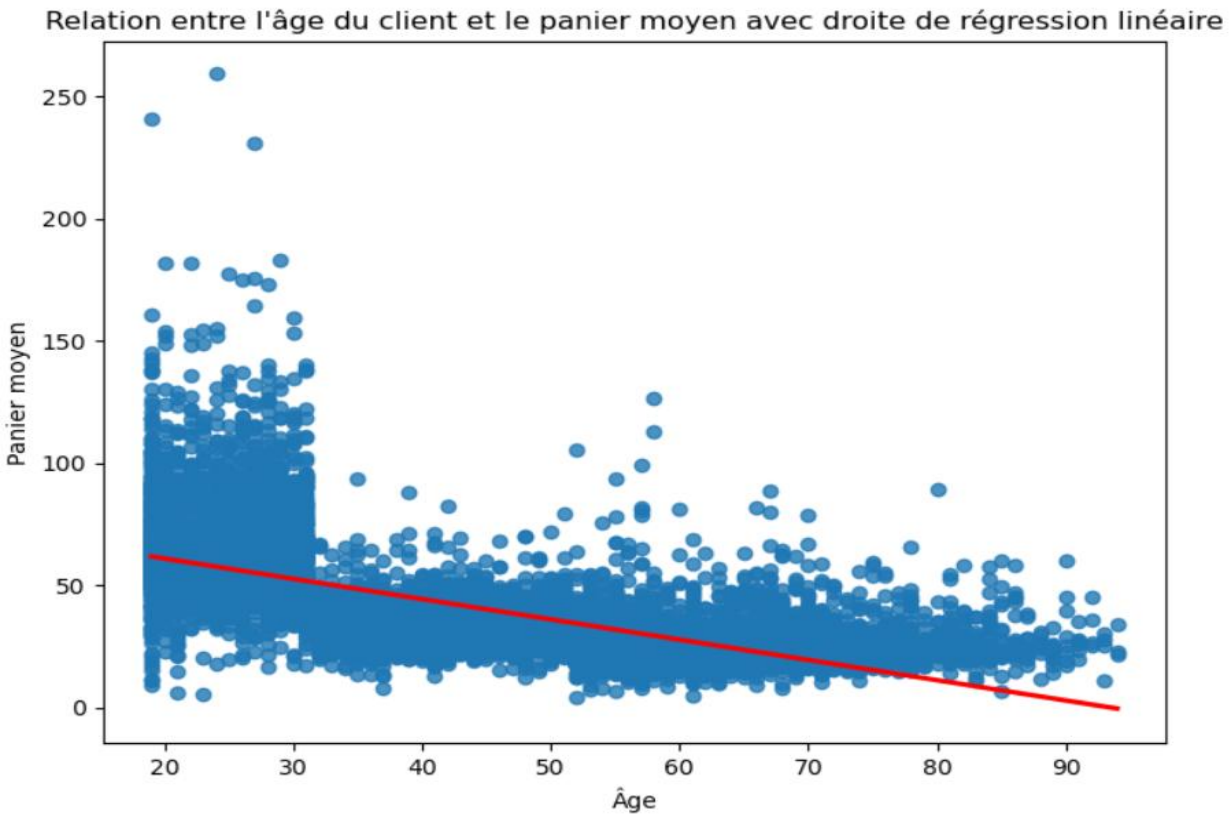


- **Vérification de normalité : Test de Shapiro-Wilk**

Il faudra réaliser la suite des analyses avec des méthodes statistiques non-paramétriques car le test de Shapiro-Wilk a définit que la distribution des données ne respecte pas la loi normale.

Lapage Librairie

- **Représentation du panier moyen des clients et de l'âge des clients**



- **<u>Observations :</u>**
- ***Le montant du panier moyen des achats a tendance à diminuer plus l'âge des clients est élevé.(Ligne rouge)***
- ***Très forte densité de montant moyen du panier situé entre 50 et 100 € pour les clients âgés de 18 à 30 ans.***

- **<u>Test utilisé :</u> La corrélation de Spearman**

Ce test mesure si les deux variables varient ensemble

Dans notre cas la corrélation de Spearman rejette l'hypothèse d'indépendance et montre une relation négative non due au hasard.

- **Conclusion:**

L'analyse statistique confirme l'impression visuelle qui graphique et révèle une corrélation négative entre l'âge des clients et le montant de leurs achats, ce résultat est clair et significatif.

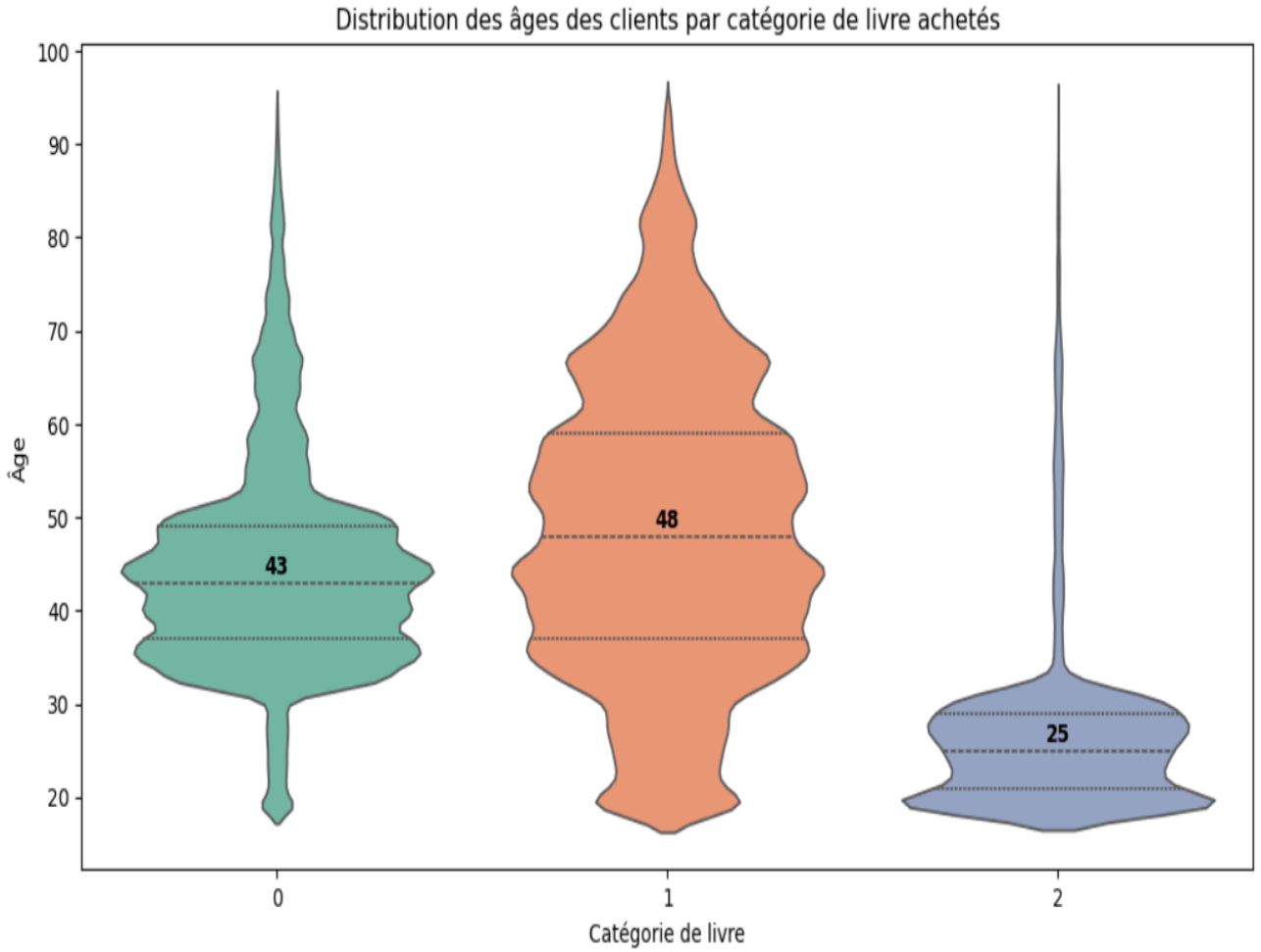
Plus l'âge des clients augmente, plus le montant du panier moyen diminue.

Les clients les plus jeunes dépensent en moyenne plus par achats que les clients plus âgés.

L’âge des clients et la catégorie de livres achetés

Objectif : Définir si la catégorie de livres achetés est en lien avec l’âge des clients

- **L’âge des clients (Quantitative)**
- **Les catégories de livres achetés (Qualitative)**



- **<u>Observations et interpretations :</u>**

- **Catégorie 0 :**

-Age médian des clients: 43 ans
-Distribution concentré entre 35 et 50 ans
-Quelques clients plus jeunes ou plus âgés
-Ages assez uniformément répartis

- **Catégorie 1 :**

-Age médian des clients: 48 ans
-Distribution étalée de 20 à 80 ans
-Cœur de la distribution:45 à 60 ans

- **Catégorie 2 :**

-Age médian des clients: 25 ans
-Distribution très resserrée entre 20 et 30 ans
-Peu de clients au dessus de 40 ans

Lapage Librairie

- **Vérification de normalité : Test de Shapiro-Wilk**

Les analyses suivantes ont été réalisées avec des méthodes statistiques non-paramétriques car le test de Shapiro-Wilk a définit que la distribution des données ne respecte pas la loi normale.

- **Vérification d'égalité des variances entre catégorie : Test de Levenne**

Le résultat exclue l'hypothèse d'égalité des variances d'âge entre les catégories de livres.
Il confirme l'utilisation du test de Kruskal-Wallis.

- **Tests utilisés :**

-Test de Kruskal-Wallis :

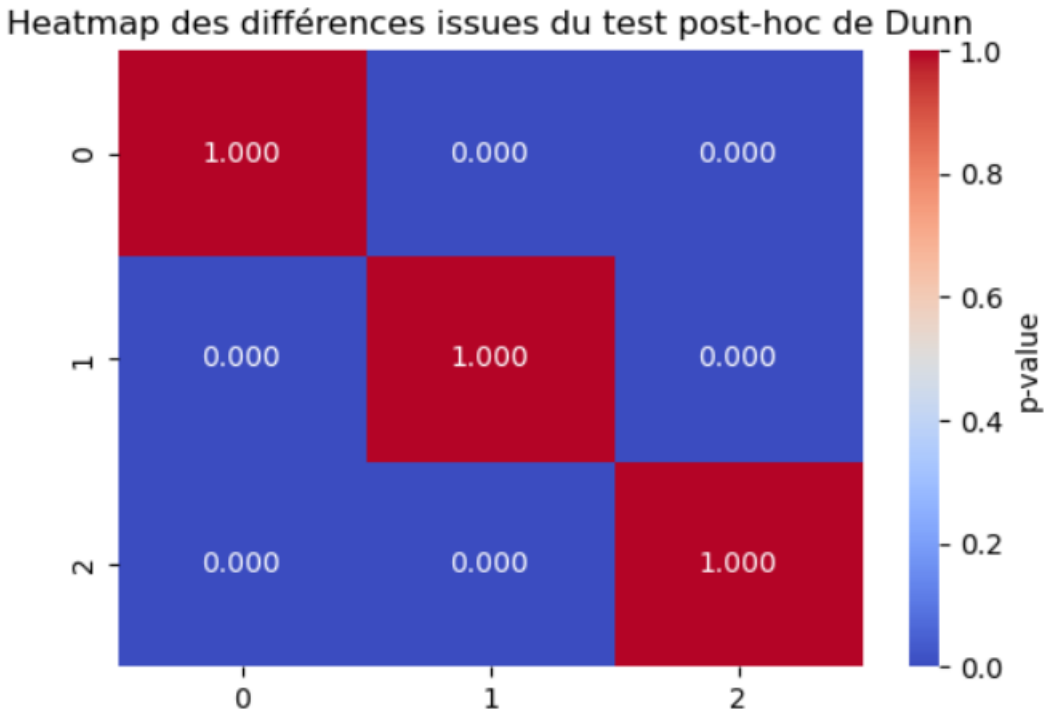
Ce test compare les différences entre plusieurs groupes lorsque la distribution des données n'est pas normales.

Dans notre cas le test de Kruskal-Wallis rejette l'hypothèse d'indépendance et montre des différences d'âge selon la catégorie de livres achetés.

-Test post-hoc de Dunn :

Ce test vient en complément du premier et permet d'identifier quels groupes sont vraiment différents.

Le test de Dunn confirme ici qu'il y existe de réelles différences de fréquence d'achats en fonction des groupes d'âges.



- **Interprétations des comparaisons**

- **Si valeurs <0,05 : la différence est statistiquement significative**

Toutes les valeurs sont égales à 0 ou à 1 :

- **0.0 = Il y a une différence significative**
- **1.0 = Pas de différence significative**

Il existe des écarts d'âges des clients significatifs entre certaines catégories de livres achetés.

- **Conclusion :**

Les différents tests statistiques effectués recoupent la visualisation graphiques des données.

Les achats des clients les plus jeunes (20 à 30 ans) s'orientent d'avantage vers les produits de la catégorie 2.

A l'inverse, les achats des clients âgés de 35 et 60 ans s'orientent principalement vers les produits des catégories 0 et 1.

L'âge des clients a donc une influence notable sur le type la catégorie de livres achetés.

Merci de votre attention